

RAPPORT TECHNIQUE D'INFRASTRUCTURE

Segmentation Réseau & Routage Inter-VLAN — Cisco Packet Tracer

Candidat : Ruth ZÉNON

Contexte : Travaux Pratiques — BTS SIO SISR

Examen : Session 2026

Outil : Cisco Packet Tracer v8.x

1. Présentation du Projet et Objectifs

Dans le cadre de l'administration des infrastructures réseaux d'entreprise, la segmentation logique via l'implémentation de **VLANs (Virtual Local Area Networks)** est une exigence fondamentale. Elle permet de structurer le réseau, de réduire la taille des domaines de diffusion, et d'isoler les flux sensibles pour des raisons strictes de sécurité et de conformité réglementaire.

Ce document technique présente la maquette d'étude réalisée sur **Cisco Packet Tracer** visant à comparer et valider deux méthodes distinctes de routage inter-VLAN :

- **À gauche : Le routage traditionnel "Router-on-a-Stick" (Routeur sur un bâton)** s'appuyant sur un routeur physique externe de niveau 3 divisé en sous-interfaces virtuelles.
- **À droite : Le routage moderne par Commutateur de Niveau 3 (Multilayer Switch)** s'appuyant sur des interfaces virtuelles de commutateur (SVI).

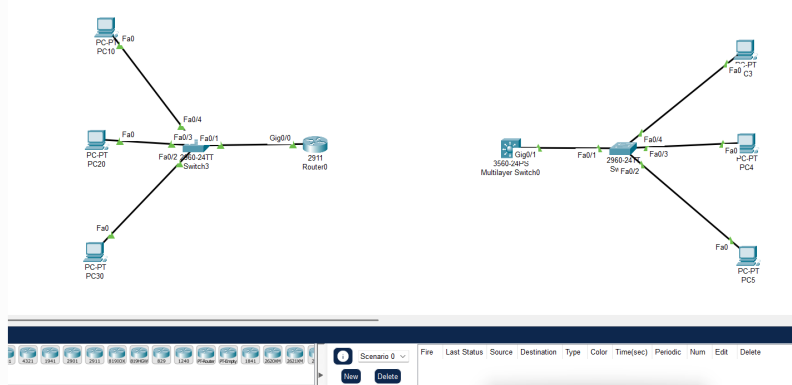


Figure 1 : Maquette comparative des topologies inter-VLAN conçue sous Cisco Packet Tracer

2. Plan d'Adressage IP & Configuration des VLANs

Pour valider les tests de connectivité, un plan d'adressage IP uniforme basé sur le réseau privé de classe C a été appliqué pour chacune des deux topologies de test :

VLAN ID	Nom du VLAN	Réseau IP	Adresse IP PC (Exemple)	Passerelle par Défaut	Méthode de Routage
VLAN 10	Administration	192.168.10.0 / 24	192.168.10.10 (PC10 / PC3)	192.168.10.254	Router-on-a-Stick / SVI L3
VLAN 20	Production	192.168.20.0 / 24	192.168.20.10 (PC20 / PC4)	192.168.20.254	Router-on-a-Stick / SVI L3
VLAN 30	Invités	192.168.30.0 / 24	192.168.30.10 (PC30 / PC5)	192.168.30.254	Router-on-a-Stick / SVI L3

3. Architecture 1 : Le Routage "Router-on-a-Stick" (Topologie Gauche)

Description de l'architecture

Cette méthode historique utilise un unique lien physique reliant le commutateur de niveau 2 (Switch3) à une interface physique du routeur (Router0, modèle Cisco 2911). Ce lien est configuré en mode **Trunk** pour acheminer les trames taguées de l'ensemble des VLANs selon la norme **IEEE 802.1Q**.

Configuration technique clé (CLI Cisco)

Sur le Switch de niveau 2 : Configuration de la liaison Trunk vers le routeur sur l'interface Fa0/1 :

```
Switch3(config)# interface FastEthernet 0/1
Switch3(config-if)# switchport mode trunk
Switch3(config-if)# no shutdown
```

Sur le Routeur (Router0) : Activation de l'interface physique et création des sous-interfaces logiques associées à chaque VLAN :

```
Router0(config)# interface GigabitEthernet 0/0
Router0(config-if)# no shutdown

! Configuration de la passerelle du VLAN 10
Router0(config)# interface GigabitEthernet 0/0.10
Router0(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router0(config-subif)# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0

! Configuration de la passerelle du VLAN 20
Router0(config)# interface GigabitEthernet 0/0.20
Router0(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router0(config-subif)# ip address 192.168.20.254 255.255.255.0

! Configuration de la passerelle du VLAN 30
Router0(config)# interface GigabitEthernet 0/0.30
Router0(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
Router0(config-subif)# ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
```

4. Architecture 2 : Le Routage par Commutateur de Niveau 3 (Topologie Droite)

Description de l'architecture

Cette méthode moderne supprime le besoin d'un routeur dédié externe pour le trafic interne (Est-Ouest). Le routage est opéré de façon matérielle directement au sein du commutateur multicouche (Multilayer Switch0, modèle Cisco 3560) via des interfaces logiques configurables appelées **SVI (Switch Virtual Interfaces)**.

Configuration technique clé (CLI Cisco)

Sur le Multilayer Switch : Activation globale du routage IP interne et configuration des passerelles virtuelles des VLANs :

```
MultilayerSwitch0(config)# ip routing

! Interface virtuelle de routage pour le VLAN 10
MultilayerSwitch0(config)# interface vlan 10
MultilayerSwitch0(config-if)# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
MultilayerSwitch0(config-if)# no shutdown

! Interface virtuelle de routage pour le VLAN 20
MultilayerSwitch0(config)# interface vlan 20
MultilayerSwitch0(config-if)# ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
MultilayerSwitch0(config-if)# no shutdown

! Interface virtuelle de routage pour le VLAN 30
MultilayerSwitch0(config)# interface vlan 30
MultilayerSwitch0(config-if)# ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
MultilayerSwitch0(config-if)# no shutdown
```

5. Analyse Comparative des Deux Solutions

La comparaison technique rigoureuse de ces deux approches démontre une excellente culture en architecture réseau :

Critère de comparaison	Router-on-a-Stick (L2 + Routeur)	Commutateur de Niveau 3 (L3 SVI)
Performances (Débit)	Limité par la bande passante du lien physique unique (goulot d'étranglement).	Ultra-rapide. Routage géré par composants matériels dédiés (ASICs) à vitesse de ligne.
Coût d'implémentation	Économique (nécessite uniquement un routeur basique et un switch L2 classique).	Plus élevé (les commutateurs de niveau 3 sont des équipements d'entreprise onéreux).
Complexité matérielle	Plus de câbles physiques et d'équipements distincts à administrer et à sécuriser.	Épurée. Un seul équipement gère la commutation et le routage inter-VLAN.
Points de défaillance	Le lien Trunk unique reliant le switch au routeur représente un "SPOF" (Single Point of Failure).	Le commutateur L3 concentre tout, mais élimine la dépendance d'une liaison externe pour le routage local.

Note de Synthèse pour le Grand Oral :

Dans une architecture d'entreprise moderne et sécurisée, le **Commutateur de Niveau 3** est systématiquement privilégié pour assurer le routage interne rapide entre les départements. Le routeur physique externe, quant à lui, est déchargé de cette tâche et reste dédié exclusivement à la sécurité de la frontière réseau (Accès Internet, VPN, Filtrage Firewall, etc.).

6. Validation des Tests de Connectivité

Pour prouver le bon fonctionnement de la maquette, une série de tests de connectivité (Commandes ping) a été effectuée avec succès depuis les terminaux d'utilisateurs :

- **Ping Intra-VLAN** : Communication directe et instantanée entre machines d'un même VLAN (validation de la commutation L2).
- **Ping Inter-VLAN** : Ping réussi entre PC10 (VLAN 10) et PC30 (VLAN 30). L'analyse de trame montre bien l'encapsulation 802.1Q traversant la passerelle de routage avant d'atteindre le destinataire.